



Cultivo de frutillas en sistema de macrotúnel: UNA ALTERNATIVA PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOGRAR COSECHAS TEMPRANAS



► **Cristian Balbontín S.**
Ingeniero Agrónomo, Dr.
Investigador INIA Quilamapu

El cambio climático impone severos desafíos a los productores agrícolas, debido a episodios de heladas y eventos erráticos de lluvias en épocas estivales, que concentran los periodos de maduración y cosecha de fruta. Esto es especialmente crítico en el rubro berries, en donde la producción de frambuesas, moras, arándanos y frutillas puede resultar severamente afectada.

Estos eventos, que pueden ser cada vez más recurrentes debido a la inestabilidad climática, plantean la necesidad de implementar sistemas de agricultura protegida e incrementar la investigación del comportamiento fenológico y productivo de diferentes especies y variedades de berries en estos sistemas, de forma de prevenir sus efectos sobre la producción y, al mismo tiempo, evaluar el comportamiento en términos de calidad de la fruta y su almacenamiento en postcosecha.

En cuanto al cultivo de frutilla, este se enfrenta a diversos problemas no solo derivados de los factores antes nombrados, como precipitaciones y temperaturas que crean condiciones óptimas para el desarrollo de hongos y otros patógenos, que afectan el desarrollo de flores y perjudican la calidad de los frutos (Fotos 1 a 3). De hecho, el agotamiento de suelos, la presencia de plagas y enfermedades, de malezas y una restricción hídrica cada vez mayor, pueden comprometer casi la totalidad de las ganancias económicas esperadas por los agricultores.

En este sentido, el cultivo de frutilla sobre sustrato en sistema de macrotúnel, ayuda a superar estos problemas al proveer un am-



Foto 1. Daño en frutos producto de lluvias estacionales durante la época de cosecha. Gentileza: Diego Palacios, asesor, frutillas o fresas.cl



Foto 2. Detalle de daño en frutos producto de lluvias estacionales durante la época de cosecha. Gentileza: Diego Palacios, asesor, frutillas o fresas.cl



Foto 3. Flores infestadas por hongos fitopatógenos, producto de condiciones ambientales de precipitaciones y altas temperaturas. Gentileza: Diego Palacios, asesor, frutillas o fresas.cl

Contacto:



cristian.balbontin@inia.cl

biente libre de contaminantes del suelo y protegido de condiciones medioambientales adversas. Además, ofrece otras ventajas como la reducción del volumen de pesticidas utilizados, un considerable ahorro de agua y fertilizantes, y la producción de fruta de alta calidad de forma anticipada.

Sin embargo, la mayor parte de los agricultores interesados en implementar esta tecnología, desconocen aspectos relevantes del manejo técnico y comportamiento varietal del cultivo en estos sistemas. Por esta razón, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), con el apoyo del Gobierno Regional del Maule, ejecutó un proyecto en el que se evaluaron los requerimientos técnicos y económicos de la producción de frutilla cultivada sobre sustrato en sistema de macrotúnel en las áreas de Pelluhue, Chanco y Cauquenes. Durante 4 años se investigó el comportamiento de diferentes variedades de frutilla sobre distintos sustratos, prácticas agronómicas y aspectos de manejo nutricional en este sistema de producción. Los resultados se han difundido en redes sociales de INIA y publicado en diferentes formatos en el sitio <https://biblioteca.inia.cl/> donde se abordan temas como implementación de estructuras de cultivo, plantación, manejo de enfermedades, comportamiento productivo y evaluación económica.

ELEMENTOS PARA INICIAR CULTIVO EN MACROTÚNEL

La etapa de pre plantación debe iniciarse el año previo a la producción, reuniendo los materiales (madera para construcción de mesas de cultivo, sustratos, etc.) e instalando las estructuras necesarias. Para la instalación del macrotúnel se debe elegir un terreno plano, compacto, protegido de vientos y con buena exposición solar durante los meses de invierno. Asimismo, se deben reservar las plantas con anticipación, controlar las malezas en el lugar donde se instalará el macrotúnel, cubriendo con gravilla o malla geotextil el suelo, y asegurando la disponibilidad de agua para el riego.

En cuanto a las variedades, se deben preferir las de día neutro como Monterey, Albión o San Andreas. Estas han presentado un mejor comportamiento en el cultivo sobre sustrato en sistema de macrotúnel, por su



Foto 4. Plantas de frutilla con daño en corona y/o raíces, provocado por *Phytophthora fragariae* y/o *Phytophthora cactorum*.

producción temprana y alto rendimiento. La sanidad de las plantas que se adquieran (tipo frigo) es un aspecto fundamental, pues deben estar libres de enfermedades que afecten la raíz (Foto 4).

La plantación debe llevarse a cabo durante enero y febrero, sobre bolsas de sustrato de fibra de coco o alternativamente utilizando una mezcla de cáscara de arroz y turba en iguales proporciones. El riego debe estar previamente instalado de acuerdo a la superficie a regar, utilizando cintas de riego con goteros a 15 cm, dispuestas a través de las bolsas de sustrato. Deben revisarse cuidadosamente, presión, posibles fugas y programación de la frecuencia y volumen cuando corresponda¹. La fertilización puede iniciarse 10 días después de realizada la plantación,

mediante un fertilizante de liberación lenta encapsulado, aplicado en el área de las raíces de la planta. Junto a ello debe considerarse la aplicación de calcio, a fin de evitar la ocurrencia de síntomas de deficiencia de este elemento, que se expresan como “acucharamiento” de las hojas y necrosis de la punta de los folíolos.

La etapa de desarrollo vegetativo está directamente influenciada por la temperatura a la cual están expuestas las plantas, así como a su suplementación nutricional. Considerando que la plantación se ha realizado en febrero, la planta se beneficiará de las temperaturas cálidas de fines de verano. En tanto, según avance la entrada del otoño, el macrotúnel puede volver a cubrirse con el plástico, a fin de lograr una adecuada acumulación térmica. La emisión de brotes y estolones debe monitorearse continuamente, con la finalidad de eliminar estos últimos y detectar cualquier signo de ataque de plagas o aparición de plantas enfermas. De la misma forma, se debe proveer una adecuada ventilación para mantener las temperaturas en un rango entre 8 y 22 °C y evitar la formación de condensación al interior del macrotúnel. La fertilización en esta etapa es importante y puede realizarse en base a mezclas estandarizadas disponibles en el mercado.

FLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE FRUTOS

La floración es una etapa de gran importancia en el cultivo de frutilla, pues definirá la producción y calidad de frutos (Foto 5). La cuaja se verá mejorada por polinizadores como abejas u otros insectos benéficos, aunque se debe vigilar la presencia de pla-



Foto 5. Floración y fructificación en plantas de frutilla establecidas sobre sustrato en sistema de macrotúnel.

¹ Informativo INIA N° 151, “Sistema de riego para la producción de frutilla en sustrato”.



gas como pulgones, ácaros y trips que pueden colonizar las flores, provocando deformidad de los frutos.

Elementos nutricionales útiles en esta etapa son el boro y el zinc, por su participación en la elongación del tubo polínico, cuya deficiencia provocará aborto de flores y frutos con malformaciones.

Las plantas establecidas a principios de año comenzarán a producir frutos desde junio en adelante, aunque, en función de la temperatura del macrotúnel, la producción puede concentrarse desde agosto a octubre (Figura 1, Foto 6). Temperaturas superiores a 25 °C afectarán negativamente la calidad de los frutos, por lo cual es importante realizar una buena ventilación y sombreadimiento en los meses de primavera.

Se deben continuar las labores de remoción de restos foliares, agregando además la eliminación de frutos sobre maduros o con síntomas de infecciones, para evitar contaminación. En esta etapa, la cosecha puede realizarse cada 2 días, debiendo mantenerse la fruta a baja temperatura para evitar su ablandamiento. El rendimiento es también un aspecto interesante a considerar, ya que bajo este sistema se incrementa notablemente la densidad de plantación respecto del cultivo tradicional sobre suelo. En este sentido, si consideramos que las densidades en el cultivo tradicional de frutilla sobre suelo alcanzan las 6 plantas por m², estas se ven casi duplicadas en un macrotúnel de 270 m², ya que se pueden establecer 3 mil plantas de frutilla (11 plantas por m²) con una producción cercana a 1 kg de frutos por planta, considerando un periodo de cosecha que abarca desde julio a octubre (Figura 2).

Finalmente, cabe destacar que este tipo de cultivo disminuye notoriamente el consumo de agua necesaria para la producción. De acuerdo a datos de distintas fuentes, el gasto de agua para producir 1 kg de fruta en sistema tradicional sobre suelo alcanza los 350 a 500 litros, dependiendo de la zona geográfica y época de plantación. En cambio, en el sistema de cultivo sobre sustrato en macrotúnel el consumo para producir 1 kg de frutillas bordea los 80 litros, con el consiguiente beneficio para el productor.

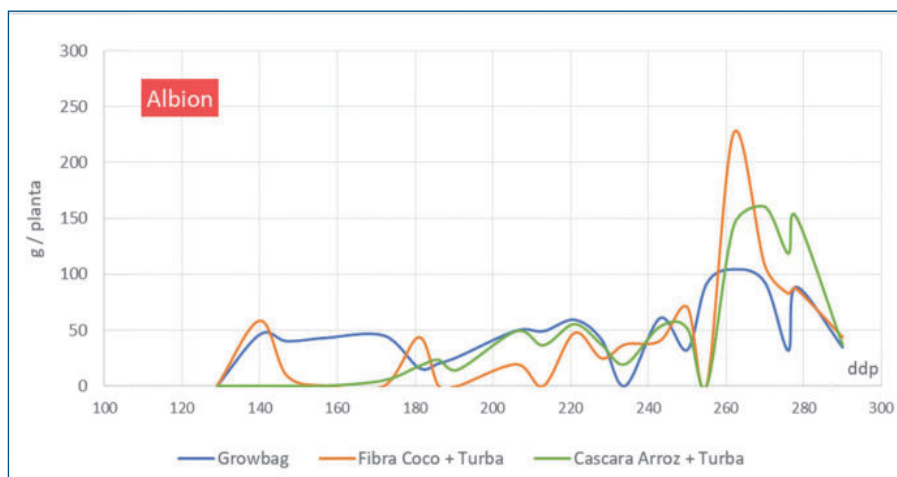


Figura 1. Curva de producción de frutos de la variedad Monterey, establecida sobre diferentes sustratos en sistema de macrotúnel (ddp: días después de plantación).



Foto 6. Frutos de frutilla cultivados sobre sustrato en sistema de macrotúnel.

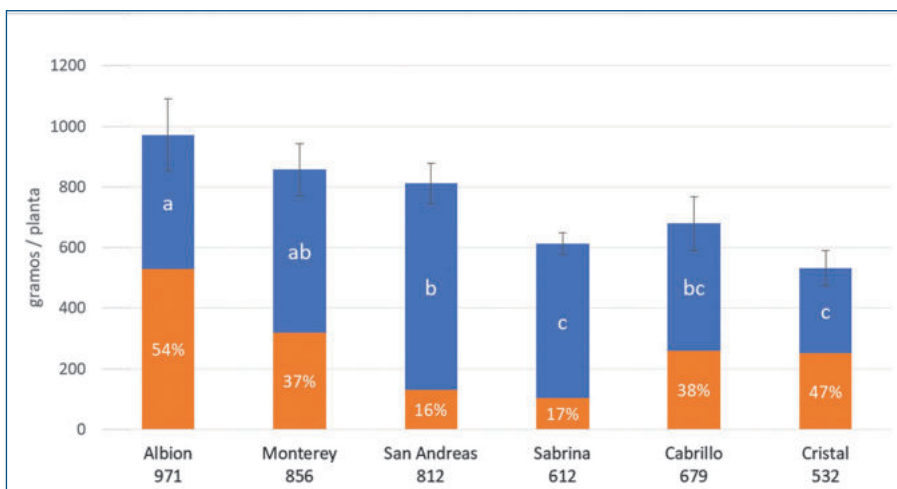


Figura 2. Producción acumulada de frutos de diferentes variedades de frutilla cultivadas sobre sustrato de fibra de coco. Para cada barra, el área en color naranja indica el porcentaje de fruta producida antes de octubre en la localidad de Cauquenes (Maule). Los números bajo cada barra indican la producción promedio por planta. Letras distintas indican diferencias significativas ($\alpha \leq 0,05$; test de Duncan).